



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias Geometría diferencial 1

Punto extra 1

Elías López Rivera

{elias.lopezr},@ciencias.unam.mx

Fecha: 19/03/2026



Superficie Regular

Sea $S \subset \mathbb{R}^3$, se dice que S es regular si cumple con las siguientes condiciones:

- I. Para todo $\alpha \in S$ existe $V \subset \mathbb{R}^3$ vecindad abierta, $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto y $F : U \rightarrow S \cap V$ tal que $\alpha \in V$ y F es un homeomorfismo
- II. La matriz jacobiana J de F en el punto α tiene rango completo

Topología de superficie regular

Decimos que $A \subseteq S$ es abierto si y solo si para cualquier $F : U \rightarrow S \cap V$ parametrización local de una vecindad coordinada se tiene que $F^{-1}[S \cap V \cap A] \subset U$ es abierto en $\mathbb{R}^2$

Topología inducida

Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ y $A \subseteq S$, A es abierto en S si existe $V_A \subseteq \mathbb{R}^3$ abierto en $\mathbb{R}^3$ tal que $A \subseteq V_A$ y $A = V_A \cap S$

Problema de punto extra

Demuestre que la topología inducida coincide con la topología de superficie regular

Demostración.

Sea $A \subseteq S$ demostraremos que A es abierto bajo la topología de superficie regular si y solo si es abierto bajo la topología inducida:

$\Leftarrow$) Primero supongamos que $A \subseteq S$ es abierto en la topología de superficie regular, sea $p \in A \subseteq S$ existe $U_p \subset \mathbb{R}^2$ abierto, $V_p \subset \mathbb{R}^3$ abierto que cumple con $p \in V_p$ y $F_p : U_p \rightarrow S \cap V_p$ parametrización local, como $A \subseteq S$ es abierto bajo la topología de superficie regular entonces $U = F_p^{-1}[S \cap V_p \cap A] \subset \mathbb{R}^2$ es abierto, como F_p es parametrización local tenemos que F_p es biyectiva con inversa continua, por la caracterización topológica de la continuidad aplicada a F_p^{-1} existe $\tilde{V} \subset \mathbb{R}^3$ abierto tal que $S \cap V_p \cap A = F_p[U] = S \cap V_p \cap \tilde{V}$, como hemos visto para cada $p \in A$ podemos construir $\tilde{V}_p \cap V_p \subset \mathbb{R}^3$ abierto el cual cumple con $p \in \tilde{V}_p \cap V_p$, pues $p \in S \cap A \cap V_p = S \cap V_p \cap \tilde{V}_p$, por tanto $V = \bigcup_{p \in A} \tilde{V}_p \cap V_p \subset \mathbb{R}^3$ es abierto que cumple con $A \subset V$

además que $S \cap V = S \cap \left(\bigcup_{p \in A} \tilde{V}_p \cap V_p \right) = \bigcup_{p \in A} (S \cap \tilde{V}_p \cap V_p) = \bigcup_{p \in A} (S \cap A \cap V_p) = \left(S \cap \bigcup_{p \in A} V_p \right) \cap A$,



finalmente como $A \subseteq S$ y $A \subseteq \bigcup_{p \in A} V_p$ se sigue que:

$$S \cap V = \left(S \cap \bigcup_{p \in A} V_p \right) \cap A = A$$

Por tanto A es abierto en la topología inducida por S

$\Rightarrow$) Supongamos que $A \subseteq S$ es abierto en la topología inducida de S , por tanto existe $V_A \subset \mathbb{R}^3$ abierto tal que $A = S \cap V_A$, sea $F : U \rightarrow S \cap V$ una vecindad coordenada de S , tenemos que $A \cap V \cap S = S \cap (V \cap V_A)$, ahora tenemos que como F es continua, y $V_A \subset \mathbb{R}^3$ es abierto tenemos que existe $U_a \subset \mathbb{R}^2$ abierto tal que $F^{-1}[V_a] = U \cap U_a$, ahora tenemos que:

$$F^{-1}[(S \cap V) \cap V_A] = F^{-1}[(S \cap V)] \cap F^{-1}[V_A] = U \cap (U \cap U_A) = U \cap U_A \subset \mathbb{R}^2$$

Por tanto $F^{-1}[S \cap V \cap A]$ es abierto. □

